Solución de la pregunta 17

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA Y RESISTENCIA: ANÁLISIS DE DATOS

Un grupo de estudiantes conecta distintos resistores, uno a la vez, a una misma fuente ideal de voltaje desconocido, y mide la potencia que disipa cada uno.

Resistencia (Ω)	**2**	**4**	**8**	**12**
Potencia (W)	18	9	4,5	3

¿Cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A) La fuente es de 6 V y la potencia es directamente proporcional a la resistencia.

B) La fuente es de 36 V y la potencia es inversamente proporcional a la resistencia.

C) La fuente es de 6 V y la potencia es inversamente proporcional a la resistencia.

D) La fuente es de 6 V y la potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la resistencia.

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Busca la relación en la tabla

Al duplicar R (2 → 4 → 8) la potencia se reduce a la mitad (18 → 9 → 4,5): es inversamente proporcional.

2 Verifica con el producto

$P \cdot R = 36$ en todas las filas ($2 \cdot 18 = 4 \cdot 9 = 8 \cdot 4{,}5 = 12 \cdot 3$).

3 Relaciónalo con la teoría

A voltaje fijo, $P = \dfrac{V^2}{R}$, así que $P \cdot R = V^2 = 36 \Rightarrow V = 6$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La relación es la contraria: cuando R aumenta, P disminuye.

B) Toma $V = 36$; pero 36 es V^2, falta sacar la raíz.

D) Si fuera inversa al cuadrado, al duplicar R la potencia bajaría a la cuarta parte, y baja a la mitad.

Idea clave. Para identificar una proporción en una tabla, prueba el producto (inversa) y el cociente (directa): el que se mantiene constante revela la relación.